

尊敬的各位老师，大家好：

我的毕业设计题目是《年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计》，接下来，我将从六个方面对本设计进行简要汇报。

首先是设计背景，我国已成为全球最大蓝莓生产国，蓝莓原料供应充足，但深加工能力不足。蓝莓富含花青素、膳食纤维等活性成分，具有抗氧化、改善视力、抗疲劳等功能，非常适合作为功能性乳制品的辅料。因此，本设计旨在开发一款年产 1000 吨的搅拌型蓝莓酸奶，满足国内消费升级需求。

其次是工艺设计，本设计生产搅拌型蓝莓酸奶，每瓶 250 克，每箱 12 瓶，全年生产 300 天，每日一班，每班八小时，班产 3.5 吨。

核心工艺流程如图所示，其中发酵温度 42~43℃，终点酸度 70~75°T，后熟温度 2~6℃，时间为 12~24 小时。

接下来是原辅料衡算，本设计的工艺损耗与班产量如表所示，首先本产品的蓝莓添加量为 20%，因此蓝莓果浆的班产量通过 3500kg 乘以 20%得出结果；其次下一步的需求量即为上一步的班产量，结合需求量计算公式，我们即可倒推各工艺的班产量。

每班及全年原辅料需求量如下表所示，其中蔗糖、发酵剂、稳定剂添加量分别为 8%、3%、0.2%，添加量乘以 3500kg 即为每班用量，再乘以 300 班即为全年用量。

在包材衡算中包装瓶和纸箱的损耗率均按 0.5%计，计算结果如表所示。

主要设备如表所示，共 16 台，设备总投资 131.65 万元。

车间年用水量如表所示，年用水量预估达到 5865 吨。

年用电量如表所示，预估达到 118350kW·h。

接下来是用气量计算，车间消耗蒸汽的工序主要为巴氏杀菌及加热调配，首先是加热调配的计算，需要注意的是由于酸奶的比热容近似于水，因此在本设计中酸奶比热容取值为 4.18， η 表示热效率，在调配加热中取值 85%，代入公式即可计算用气量。其次是杀菌蒸汽用量的计算，需要注意的是由于板式换热器的效率略高于调配罐，因此在这一步中 η 取值 95%，代入公式即可计算杀菌用气量。具体结果如表所示。

本车间计划建设面积为 864m²，劳动定员 20 人，具体配置如表所示。

接下来是非工艺设计，需要注意的是车间内部同时存在高温发酵区域和低温熟化冷库，因此需要在墙体内部增设夹层，以消除冷桥现象并抑制表面冷凝水产生结露。

本车间设计严格落实卫生及安全要求，确保合规生产。

车间仓库分为原料库、成品库和包材区，温湿度自动监控，其中成品库温度控制在 2~6℃，湿度不超过 75%。

接下来是环境保护，主要包括三废及噪声的处理。

最终，经核算，车间年总成本为 1546.5 万元，平均每瓶酸奶的成本约为 3.9 元，出厂价定为 5 元/瓶，年利润为 440 万元，回本周期约为 3.52 年。

本设计完成了年产 1000 吨蓝莓酸奶生产车间的工艺设计、设备选型、物料衡算及成本核算。车间选址贵州麻江县，原料供应充足，工艺流程合理，环保措施完善，项目具备良好的经济效益和可行性。